



Universidad
FUCS

[VIGILADA MINEDUCACIÓN]

ProfundaMente

Taller: IA Aplicada a la Investigación en Salud

John Jaime Sprockel, Md ESP, MSc, MBA. Director Laboratorio ProfundaMente

Aplicaciones prácticas de la IA en investigación en salud

Del chatbot a la infografía metodológica basada en un artículo científico

Producto esperado: tabla metodológica, resumen breve y prompt visual para una infografía.



Objetivo de la sesión

Convertir un artículo científico en insumos metodológicos claros y comunicables.



Objetivo general

Usar IA generativa para analizar, estructurar y representar visualmente la metodología de un artículo científico en salud.

Cada estudiante escoge su tema y trabaja sobre su propio artículo.



Productos al cierre

1. Prompt maestro
2. Tabla metodológica verificada
3. Resumen metodológico breve
4. Prompt para infografía
5. Plan de continuidad en hilo, proyecto o canvas

Ruta de trabajo: 2 horas

Una progresión desde interacción básica hasta generación visual.

0:00–0:15

Marco conceptual

Presentación inicial

0:15–0:30

Chatbot y modelo

Primera interacción

0:30–0:55

Prompt efectivo

Prompt maestro

0:55–1:15

Extracción

Tabla metodológica

1:15–1:30

Formatos

Tabla, resumen o HTML

1:30–1:43

Organización

Hilos, biblioteca y proyectos

1:43–1:57

Infografía

Prompt visual

1:57–2:00

Cierre

Tarea posterior

Lógica de la sesión: artículo científico → extracción metodológica → verificación → transformación → infografía.

Preparación previa del estudiante

Cada participante llega con un artículo y un tema propio.



Artículo requerido

- Artículo científico en PDF
- Preferiblemente artículo original
- Sección metodológica identificable
- Relacionado con su interés académico o investigativo



Elementos que debe permitir extraer

Problema, objetivo, diseño, población, muestra, variables, procedimiento, análisis y consideraciones éticas.



Regla de oro

La IA puede ayudar a extraer y organizar, pero el estudiante debe verificar directamente en el artículo.

Del chatbot al colaborador académico

La utilidad depende de la tarea, el modelo, el contexto y el formato.

Resumen rápido	Modelo general rápido	Síntesis inicial del artículo
Razonamiento metodológico	Modelo de razonamiento	Diseño, sesgos y limitaciones
Lectura con archivo	Modelo con análisis de documentos	Extracción desde PDF
Producción académica	Modelo avanzado de lenguaje	Resumen, ficha y redacción
Generación visual	Modelo de imágenes	Infografía metodológica

Clave: no todos los modelos sirven igual para todas las tareas

Anatomía de un prompt efectivo

El contexto es el principal multiplicador de calidad.

Rol

¿Desde qué perspectiva responde?

Ejemplo: Actúa como asesor metodológico

Contexto

¿Cuál es el material y propósito?

Ejemplo: Artículo de investigación en salud

Tarea

¿Qué debe hacer?

Ejemplo: Extrae la metodología

Restricciones

¿Qué debe evitar?

Ejemplo: No inventes información

Formato

¿Cómo debe entregar?

Ejemplo: Tabla con nivel de certeza

Iteración

¿Cómo debe mejorar?

Ejemplo: Señala qué verificar

Prompt maestro para extracción metodológica

Base común para trabajar con artículos distintos.

Actúa como revisor metodológico en investigación en salud. Analiza la sección de métodos del artículo cargado. No inventes información que no esté explícita. Si un elemento no aparece, escribe “No reportado en el texto disponible”. Extrae: objetivo, diseño, población, criterios de inclusión/exclusión, muestra, fuente de datos, variables principales, procedimiento, análisis estadístico o cualitativo, consideraciones éticas y limitaciones metodológicas. Organiza la respuesta en una tabla con: elemento metodológico, información identificada, evidencia textual o sección, nivel de certeza y observaciones críticas.

Usar, adaptar y verificar

Extracción metodológica: tabla de trabajo

La tabla permite convertir lectura en insumo verificable.

Elemento	Información	Certeza	Observaciones
Objetivo			
Diseño			
Población/muestra			
Variables/desenlaces			
Procedimiento			
Análisis			
Ética			
Limitaciones			

Instrucción crítica posterior: “Señala posibles errores, ambigüedades o elementos que debo verificar directamente en el artículo”.

Transformar la información en formatos útiles

La misma extracción puede servir para diferentes productos académicos.

Tabla para Excel

componentes, fuente y observación

Resumen narrativo

máximo 180 palabras

Esquema de diapositiva

cinco bloques metodológicos

HTML simple

página o recurso web académico

Ficha metodológica

referencia, fortalezas y límites

Principio: pedir el formato desde el prompt evita copiar, pegar y reorganizar manualmente.

Organizar el trabajo: hilos, biblioteca, proyectos, canvas y skills

De una conversación aislada a un flujo reproducible.

Hilo

Un artículo o tema por conversación



Biblioteca

Recuperar archivos cargados



Proyecto

Agrupar artículos e instrucciones



Canvas

Editar fichas o protocolos largos



Skills

Estandarizar tareas repetitivas



Instrucción de continuidad: “Cada vez que cargue un artículo, extrae la metodología, identifica fortalezas y limitaciones, y propón un prompt de infografía”.

De la tabla a la infografía metodológica

El propósito visual es explicar el método, no decorar el artículo.



Prompt visual recomendado

Genera una infografía académica en español, estilo limpio e institucional, basada en la metodología del artículo. Incluye: objetivo, diseño, población/muestra, intervención o fuente de datos, variables o desenlaces, análisis y mensaje metodológico final. Evita exceso de texto y no incluyas datos no verificados.

Artículo → tabla verificada → prompt visual → infografía

Control de calidad antes de usar la imagen

Toda infografía generada debe pasar por revisión metodológica.

✓ Fidelidad

¿Representa correctamente el método?

✓ Claridad

¿Se entiende el diseño del estudio?

✓ Síntesis

¿Evita exceso de texto?

✓ Secuencia

¿El flujo es lógico?

✓ Precisión

¿Evita información no reportada?

✓ Audiencia

¿Es comprensible para estudiantes o investigadores?

Cierre de la sesión

Productos mínimos y tarea posterior.

✓ Al terminar la sesión

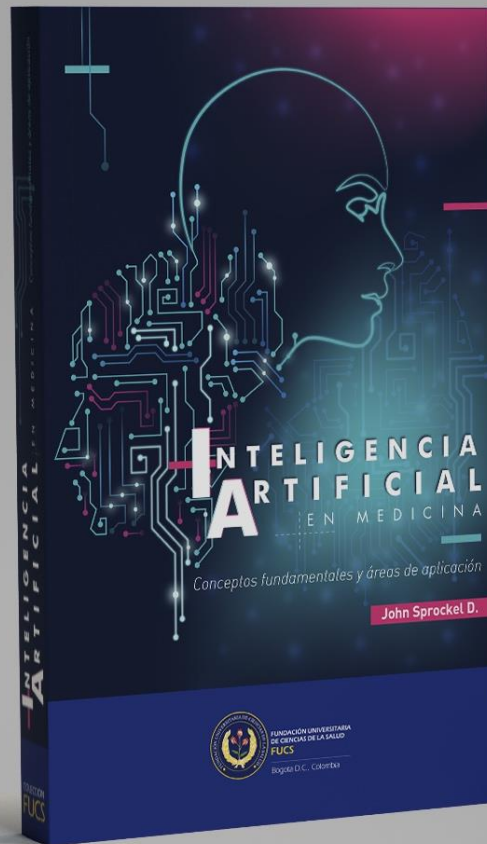
- Tabla metodológica del artículo
- Resumen breve de metodología
- Prompt refinado para infografía

→ Tarea posterior

- Entregar artículo en PDF
- Tabla revisada
- Prompt final
- Boceto o imagen de infografía
- Comentario crítico de 150 palabras sobre correcciones manuales

La IA acelera el trabajo académico cuando el investigador conserva el control metodológico.

ProfundaMente



GRACIAS